

理 系 数 学

一橋大学 数学 本番水準演習 (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 微分応用(経済最適化) + 確率発展・期待値 + ベクトル

2026年5月27日

高校3年～既卒 (一橋大学 商学部・経済学部・社会学部・法学部志望)

数学 (一橋大学 本番形式・3 大問・120 分相当)

Trillion 塾

第 1 問

ある企業がある製品を生産している。生産量 x (単位は適切に正規化されているものとし、 $x \geq 0$) に対し、

- 収入関数: $R(x) = 100x - x^2$

- 費用関数: $C(x) = \frac{1}{3}x^3 - 5x^2 + 100x + 50$

で与えられている。利潤 $\pi(x)$ を $\pi(x) = R(x) - C(x)$ で定義する。以下の問いに答えよ。

(1) (1) [8 点] 利潤関数 $\pi(x) = R(x) - C(x)$ を x の多項式として整理せよ。

(2) (2) [10 点] 利潤最大化の必要条件 $\pi'(x) = 0$ を満たす $x > 0$ の値 x^* を求めよ。さらに 2 階条件 $\pi''(x^*) < 0$ を確認せよ。

(3) (3) [8 点] 限界収入 $MR(x) = R'(x)$ と限界費用 $MC(x) = C'(x)$ を求めよ。最適生産量 x^* において $MR(x^*) = MC(x^*)$ が成り立つことを示し、経済学的にこの条件が利潤最大化点である理由を説明せよ。

(4) (4) [8 点] 利潤最大時 x^* における利潤の値 $\pi(x^*)$ を求めよ (分数または小数第 2 位まで)。さらに $x = 0$ における利潤 $\pi(0)$ と比較し、生産すべきか否かを論ぜよ。

(34点)

← **利潤** $\pi(x) = R(x) - C(x) = -(1/3)x^3 + 4x^2 - 50$

← **打消し** $100x$ の項が R と C で打ち消し → 利潤は 3 次式

← **1 階条件** $\pi'(x) = -x^2 + 8x = 0 \rightarrow x = 0, 8$

← **2 階条件** $\pi''(8) = -8 < 0 \rightarrow$ 極大 (最大)

← **限界収入** $MR(x) = R'(x) = 100 - 2x$

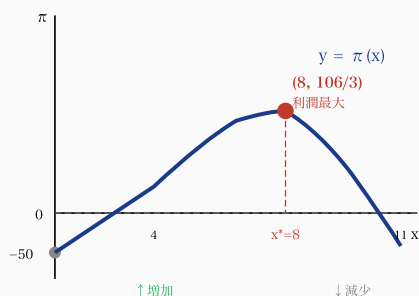
← **限界費用** $MC(x) = C'(x) = x^2 - 10x + 100$

← **MR=MC** $x^*=8$ で 84 で一致 → 利潤最大化の必要条件

← **最大利潤** $\pi(8) = 106/3 \approx 35.33$ (固定費控除後)

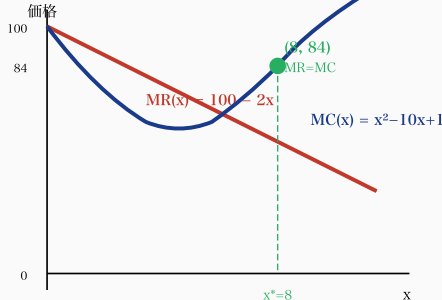
← **生産判断** $\pi(8) > \pi(0) = -50 \rightarrow$ 生産すべき

利潤関数 $\pi(x) = -(1/3)x^3 + 4x^2 - 50$ のグラフ



利潤関数 $\pi(x)$ は $x=8$ で最大値 $106/3 \approx 35.33$ 。 $x=0$ で固定費 -50 損失

[MR と MC の交点 = 利潤最大化点]



MR=MC で利潤最大: $x^*=8$ において両者は 84 で一致 (ミクロ経済学の基本原理)

[解答欄]

第 2 問

数直線上を動く点 P について考える。点 P は最初 (時刻 0) に原点 0 にあり、各時刻 $t = 1, 2, 3, \dots$ に独立にコインを 1 回投げて、

- 表 (確率 $1/2$) が出れば $+1$ 進む
- 裏 (確率 $1/2$) が出れば -1 進む

ものとする。すなわち時刻 t における点 P の位置を S_t とすると、 $S_0 = 0$ 、 $S_t = X_1 + X_2 + \dots + X_t$ (ただし X_i は独立に ± 1 を確率 $1/2$ ずつでとる確率変数)。

時刻 n ($n \geq 1$) に点 P が原点 0 にいる確率を $p_n = P(S_n = 0)$ とする。以下の問いに答えよ。

(1) (1) [7 点] n が奇数のとき、 $p_n = 0$ であることを証明せよ。

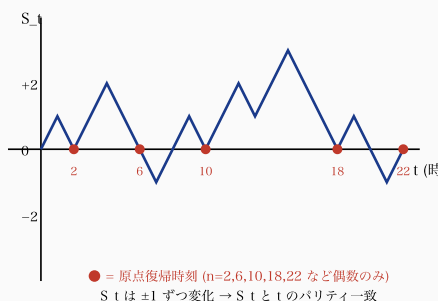
(2) (2) [10 点] $n = 2k$ ($k \geq 1$) のとき、 $p_{2k} = \binom{2k}{k} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{2k}$ であることを証明せよ。

(3) (3) [8 点] $k = 1, 2, 3$ に対し p_2, p_4, p_6 の値を分数で求めよ。さらに p_{2k} は k が大きくなるにつれてどのように振る舞うか、 $\frac{p_{2(k+1)}}{p_{2k}}$ を計算して論ぜよ。

(4) (4) [8 点] 期待される原点滞在回数 $E[N] = E\left[\sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{S_n=0}\right] = \sum_{n=1}^{\infty} p_n$ について、 $E[N] = +\infty$ であることを定性的に説明せよ (Stirling の近似 $\binom{2k}{k} \sim \frac{4^k}{\sqrt{\pi k}}$ を用いてよい)。

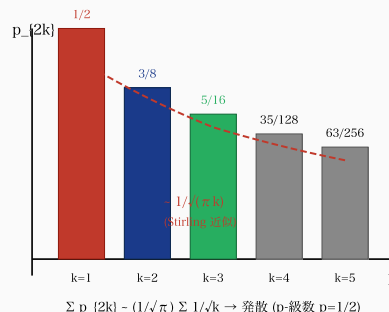
(33点)

[1 次元ランダムウォークの軌跡 (典型例)]



1 次元 RW の典型軌跡: S_t と t の偶奇は一致するため、奇数 t で原点復帰は起こらない

[原点復帰確率 p_{2k} の減衰 (Stirling 近似)]



p_{2k} は $\sim 1/\sqrt{(\pi k)}$ で減衰するが、 $\sum 1/\sqrt{k}$ 発散ゆえ $E[N]=+\infty$ (1 次元 RW は再帰的)

← **パリティ** S_t と t は同じ偶奇 $\rightarrow$ 奇数時刻に原点復帰不可

← **二項分布** $S_{2k}=0 \Leftrightarrow$ 表 k 回・裏 k 回

← **公式** $p_{2k} = \frac{C(2k,k) \cdot (1/2)^{2k}}{C(2k,k)/4^k}$

← **数値** $p_2=1/2, p_4=3/8, p_6=5/16, p_8=35/128$

← **比** $p_{2(k+1)}/p_{2k} = (2k+1)/(2k+2) < 1$ (単調減少)

← **Stirling** $C(2k,k) \sim 4^k/\sqrt{(\pi k)} \rightarrow p_{2k} \sim 1/\sqrt{(\pi k)}$

← **発散** $\sum 1/\sqrt{k}$ は $p=1/2$ の p -級数で発散

← **再帰性** $E[N]=+\infty \rightarrow$ 1 次元 RW は無限回原点復帰 (recurrent)

← **対比** 3 次元 RW は $p_{2k} \sim k^{-3/2} \rightarrow \sum$ 収束 (Pólya)

[解答欄]

第 3 問

平面上の三角形 $\triangle ABC$ について、 $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$ とおく ($\vec{b}, \vec{c}$ は 1 次独立)。点 A を始点とする位置ベクトル

$$\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{2}{3}\vec{c}$$

で定まる点 P を考える。さらに辺 AB , AC の中点をそれぞれ M , N とする。以下の問いに答えよ。

(1) (1) [8 点] 点 P が線分 BC 上にあることを示し、 $BP:PC$ の比を求めよ。

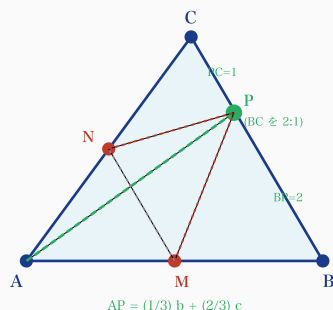
(2) (2) [8 点] $\overrightarrow{AP}$ を $\overrightarrow{AM}$ と $\overrightarrow{AN}$ の 1 次結合として表せ。

(3) (3) [9 点] $\triangle ABC$ の面積を S とする。 $\triangle AMP$ と $\triangle ANP$ の面積をそれぞれ S で表せ。

(4) (4) [8 点] より一般に、 $\overrightarrow{AP} = \alpha\vec{b} + \beta\vec{c}$ ($\alpha + \beta = 1$, $\alpha, \beta > 0$) のとき、 $\triangle ABP$ の面積 S_1 を S と β で表せ。

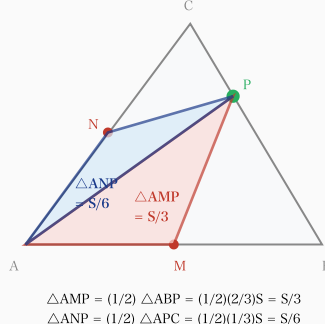
(33点)

[$\triangle ABC$ と P, M, N の位置関係]



$\triangle ABC$: P は BC を 2:1 に内分 ($BP:PC=2:1$)。 M, N はそれぞれ AB, AC の中点

[面積比: $\triangle AMP = S/3$, $\triangle ANP = S/6$]



中点 M, N が登場する面積比: 高さ $1/2$ で線形に縮小 $\rightarrow \triangle AMP=S/3$, $\triangle ANP=S/6$

← **BC 上の判定** 係数和が $1 \Rightarrow BC$ 上 (一般に直線上)

← **内分比** $AP = (1-t)b + tc \rightarrow BP:PC = t:(1-t)$

← **本問** $AP = (1/3)b + (2/3)c \rightarrow BP:PC = 2:1$

← **中点** $AM = (1/2)b$, $AN = (1/2)c$

← **AP の AM, AN 表示** $AP = (2/3)AM + (4/3)AN$ (和は 2)

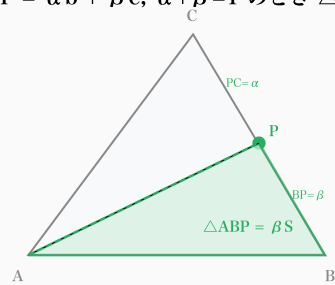
← **面積公式** $\Delta = (1/2)|u \times v|$ (擬外積)

← **本問の面積** $\triangle ABP = (2/3)S$, $\triangle AMP = S/3$, $\triangle ANP = S/6$

← **一般化** $AP = \alpha b + \beta c$ ($\alpha + \beta = 1$) $\rightarrow \triangle ABP = \beta S$

← **対称** $\triangle ACP = \alpha S$, $\triangle ABP + \triangle ACP = S$

化: $\vec{AP} = \alpha \vec{b} + \beta \vec{c}$, $\alpha + \beta = 1$ のとき $\triangle ABP =$



$$S_1 = (1/2)|\vec{b} \times (\alpha \vec{b} + \beta \vec{c})| = \beta \cdot (1/2)|\vec{b} \times \vec{c}| = \beta S$$

($\vec{b} \times \vec{b} = 0$ で α 項が消える)

一般化: $\alpha + \beta = 1$ で P は BC 上、 $\triangle ABP$
 $= \beta S$ (β 倍が直接 S の係数)

[解答欄]
